

H2V_Metalab_VR

Laboratório VR Interativo de Hidrogênio Verde

Relatório Técnico — Atividade Avançada

Fundamentos do Metaverso: Criando sua Primeira Experiência VR Interativa

Autor	Ednardo Pinheiro Peixoto
Residência	Web 3.0 – Residência em TIC 29
Instituição	IREDE / SOFTEX / MCTI
Trilha	Metaverso
Professora	Ana Beatriz
Data	Maio de 2026
Repositório	github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

1. Apresentando o Projeto

O H2V_Metalab_VR é um ambiente de Realidade Virtual temático desenvolvido em Unity 6.3 LTS (6000.3.13f1), representando um Laboratório Industrial de Monitoramento de Hidrogênio Verde no Metaverso. O projeto é inspirado no H2VSENSE da Peixoto Energy — sistema IoT real de detecção inteligente de vazamento de H₂ verde — e conecta diretamente a inovação tecnológica com a experiência imersiva no metaverso industrial.

O laboratório simula um galpão industrial com paredes de textura de tijolo, skybox de céu aberto, modelos 3D importados (cadeira e laptop) e 5 interações funcionais implementadas com ISDK_HandGrabInteraction do Meta XR SDK, testadas com Meta XR Simulator (Quest 3 simulado).

2. Contexto e Objetivos no Metaverso

O H2V_Metalab_VR representa um ambiente industrial de monitoramento de H₂ verde no Metaverso, com quatro objetivos estratégicos:

- Treinamento técnico industrial — simular procedimentos de segurança em plantas de H₂, permitindo que operadores pratiquem protocolos sem risco físico real.
- Educação imersiva — demonstrar o sistema H2VSENSE de forma interativa para estudantes e técnicos. Conceitos de IoT e sensoriamento tornam-se tangíveis quando o usuário interage com os sensores virtualmente.
- Comunicação técnica — apresentar o projeto H2VSENSE a parceiros e investidores no metaverso como demonstração viva do produto.

- Prototipagem digital — gêmea digital simplificada da planta H₂ da Peixoto Energy, base para futuras expansões com dados IoT em tempo real via MQTT.

3. Configuração Técnica

Unity	6.3 LTS (6000.3.13f1)
Meta XR SDK	All-in-One SDK via Package Manager
Camera Rig	[BuildingBlock] Camera Rig (Meta XR SDK)
XR Plugin Management	Oculus (Android) + OpenXR (PC/Editor)
Build Target	Android — Meta Quest (API 32 min, API 34 target)
Texture Compression	ASTC
Render Pipeline	URP (Universal Render Pipeline)
Simulador	Meta XR Simulator — Quest 3 virtual
Project Setup Tool	0 erros críticos — 97+ itens verificados

O projeto funciona integralmente no Unity Editor sem necessidade de dispositivo VR físico. O Meta XR Simulator simula o headset Quest 3 e os controles Touch, permitindo testar todas as interações de grab diretamente no PC.

4. Ambiente Virtual Temático

O laboratório é um galpão industrial reconhecível, composto por mais de 10 objetos 3D posicionados de forma coerente:

Objeto	Descrição / Contexto Industrial	Tipo
Piso_Principal	Chão do galpão — área navegável	Primitivo (Plane)
Paredes (5x)	Estrutura do galpão, textura de tijolo	Primitivo (Cube)
Porta_Entrada	Acesso ao laboratório	Primitivo (Cube)
Tanque_H2	Tanque de armazenamento de H ₂ verde	Primitivo (Cylinder)
Sensor_MQ8	Sensor portátil de detecção de gás H ₂	Primitivo (Sphere)
Painel_Info	Painel de monitoramento do sistema	Primitivo (Cube)
Alerta_Led	Indicador visual de alerta de vazamento	Primitivo (Sphere)
Mesa_Control	Estação central de monitoramento	Primitivo (Cube)
Mesa Central	Mesa auxiliar do operador	Primitivo (Cube)
Cadeira_Control	Posto do operador	Modelo 3D importado
Laptop	Interface do dashboard H2VSENSE	Modelo 3D importado

Skybox: Céu com nuvens via SkySeries Freebie. Galpão sem teto, com vista do céu aberto para simular ambiente industrial coberto-aberto.

5. Interações Funcionais

O projeto contém 5 interações funcionais com `ISDK_HandGrabInteraction` do Meta XR SDK — todas coerentes com o contexto do laboratório industrial de H₂:

Interação 1 — Sensor_MQ8 (grab → inspeção do sensor)

O usuário pega o sensor portátil de gás H₂ com a mão virtual, simulando o procedimento real de inspeção em plantas industriais. Componentes: `ISDK_HandGrabInteraction` + `Rigidbody Is Kinematic`.

Interação 2 — Alerta_Led (grab → verificação do indicador)

O indicador LED de alerta é interagível via grab, simulando a verificação ou reset do sistema de alerta de vazamento. No contexto industrial, painéis de alerta são fisicamente verificados pelos operadores após identificar a causa do alarme.

Interação 3 — Laptop/Screen (grab → acesso ao dashboard)

A tela do laptop representa a interface do dashboard H2VSENSE. O usuário interage via grab simulando o acesso ao sistema de controle. O objeto Screen dentro do Laptop tem `ISDK_HandGrabInteraction` configurado individualmente.

Interação 4 — Painel_Info (grab → painel de status)

O painel de informações é interagível, representando o display de status da planta. O operador virtual pode verificar dados de concentração de H₂, temperatura e status dos sensores — fluxo idêntico ao de um operador real em sala de controle.

Interação 5 — Tanque_H2 (grab → inspeção do tanque)

O tanque de armazenamento de H₂ verde pode ser grabbed pelo usuário, simulando a inspeção visual e física de um tanque industrial. Prepara o operador para o procedimento de vistoria de forma segura.

6. Organização e Qualidade

Hierarquia da Cena

- [BuildingBlock] Camera Rig — câmera VR com Meta XR SDK
- XR Interaction Manager — gerenciador central de interações XR
- CENARIO > GALPAO — estrutura física organizada (Piso, Paredes agrupadas, Porta)
- LAB_OBJETOS — todos os equipamentos do laboratório agrupados
- XR_SYSTEM > XR Origin (VR) — origem do espaço de tracking VR
- LIGHTING > Directional Light — iluminação principal da cena

Qualidade

- Nomenclatura semântica em português para todos os objetos da cena
 - Scripts C# comentados disponíveis em Assets/Scripts/ para documentação das interações
 - Materiais URP customizados para cada objeto: Mat_Alerta, Mat_Sensor, Mat_Tanque, etc.
 - Versão git limpa: apenas Assets/, Packages/, ProjectSettings/ — sem Library/ ou Temp/
-

7. Processo de Criação e Dificuldades

Como o projeto foi desenvolvido

Fase 1 — Configuração: Maior desafio foi a instalação do Meta XR SDK no Unity 6.3 LTS (sem suporte oficial). Solução: Meta XR All-in-One SDK + 97 correções via Project Setup Tool. Resultado: 0 erros críticos em runtime.

Fase 2 — Ambiente: Galpão construído com primitivos Unity + texturas URP customizadas. Modelos 3D (cadeira, laptop) importados da Asset Store. Hierarquia planejada previamente.

Fase 3 — Interações ISDK: As 5 interações com ISDK_HandGrabInteraction foram implementadas e testadas uma a uma. Cada objeto exigiu Rigidbody (Is Kinematic) para funcionar corretamente.

Maiores desafios e soluções

- Compatibilidade Meta XR SDK com Unity 6.3 LTS: SDK sem suporte oficial para Unity 6. Solução: Project Setup Tool (0 erros críticos).
 - Testes sem Quest físico: Uso do Meta XR Simulator para simular Quest 3 e controles Touch.
 - Erro NaN no Sensor_MQ8: ISDK exigia Rigidbody no objeto — adicionado com Is Kinematic=true.
 - Materiais URP: Materiais Legacy incompatíveis — convertidos via Edit > Rendering > Convert Materials.
-

8. Funcionamento e Testes

Resultado dos testes de integridade (TesteInteracoes.cs):

- AlertaLed → OK
- TanqueH2 → OK
- PainelInfo → OK
- SensorMQ8 → OK

Nenhum erro crítico foi registrado durante o Play Mode. O Meta XR Simulator registrou conexão bem-sucedida: SystemName=Meta Quest 3, API=OpenXR, frequência=72Hz, controllers=TouchPlus HandLeft+HandRight.

9. Melhorias Futuras

- Build APK para Meta Quest 2/3 — deploy no hardware físico
 - Integração com dados IoT reais do H2VSENSE via MQTT em tempo real
 - Dashboard de dados H₂ em TextMeshPro 3D no Pannel_Info
 - Animações procedurais no Alerta_Led com AudioSource de alarme
 - Multiplayer colaborativo com Photon PUN2 para treinamento em equipe
-

10. Repositório

Projeto completo em repositório público:

https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

Conteúdo: Assets/, Packages/, ProjectSettings/, README.md, README.txt, .gitignore, link_repositorio.txt, Relatorio_Tecnico_Basico.docx/.pdf, Relatorio_Tecnico_Avancado.docx/.pdf.